

문제를 나누고, AI를 연결하고, 작동하는 결과로 증명합니다.

AI 서비스 설계부터 연구·실험, 현업 업무 개선까지
문제에 맞는 도구를 선택하고 결과를 검증해 왔습니다.

길민규

벤처경영학 × 컴퓨터공학

sea42471@naver.com

01 SERVICE

메디센싱

육아기록 기반 AI 챗봇

02 RESEARCH

DCASE 2026

국제 오디오 AI 연구·실험

03 WORKPLACE

해바캬

현업 업무 개선과 제품 AI 검증

서비스·연구·제품에서 AI로 해결한 문제를 결과로 보여드립니다.

모델을 사용하는 데서 끝내지 않고, 처리 속도·실험 성능·기술 가능성을 확인했습니다.

메디센싱

자세히 보기 · 5페이지

5.0초 → 0.5초

질문 분류 시간

약 90% 감소

DCASE 2026

자세히 보기 · 9페이지

77.52 → 80.93

내부 검증 hF(%)

+3.41%p

해바캄

자세히 보기 · 12페이지

약 92%

모기 2종 분류

PoC 실험 정확도

AI TOP 100 CAMPUS

자세히 보기 · 10페이지

상위 100명

약 3,000명 참여 예선

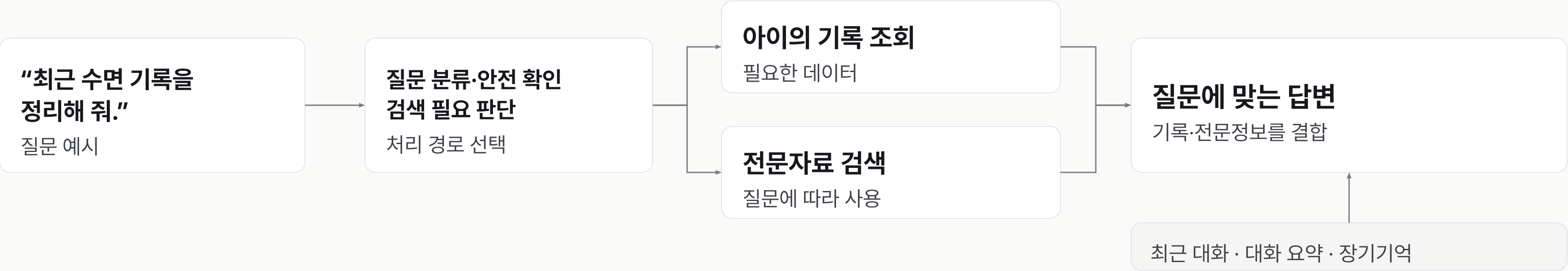
본선 진출

어떤 AI를 사용했는지보다, 무엇이 달라졌는지를 설명합니다.

육아 기록과 전문자료를 연결해 부모의 질문에 답하는 챗봇을 만들었습니다.

아이의 기록을 조회하는 질문과 일반 육아 지식 질문을 구분하고,
필요한 정보를 결합하는 MVP를 설계·검증했습니다.

질문 예시로 보는 처리 흐름



MVP 검증 범위 합성 아이 2명 · 육아기록 208건 · 전문자료 9개 · 평가 질문 48개

PROBLEM	DECISION	MY ROLE
질문마다 필요한 기록과 정보가 달라, 하나의 답변 방식으로 처리하기 어려웠습니다.	기록 조회·통계 계산·전문자료 검색, 고위험 질문 대응을 구분했습니다.	요구사항·처리 구조 설계, AI 에이전트 작업 지시, 실험 설계와 결과 검토를 담당했습니다.

질문에 답하기 전에, 어떤 정보가 필요한지부터 구분했습니다.

모든 처리를 LLM에 맡기지 않고, AI·코드·검색의 역할을 나눴습니다.

기록 조회와 수치 계산은 정해진 규칙으로 처리하고,
전문자료 검색과 자연어 답변은 별도 단계로 구성했습니다.

처리 목적에 따라 필요한 경로 호출



개념도 · 하나의 질문에서 여러 정보원 활용 가능 · 조회·검색은 가능한 경우 병렬 처리

PROBLEM	DECISION	MY ROLE
조회·계산·검색·답변 생성이 섞이면 오류가 발생한 위치를 파악하기 어려웠습니다.	처리 목적에 따라 역할을 분리하고, 질문에 필요한 단계만 호출하도록 설계했습니다.	질문 유형·조회 규칙을 설계하고, 계산 로직과 검색·답변 연결 방식을 결정했습니다.

AI를 어디에 사용할지뿐 아니라, 어디에 사용하지 않을지도 판단했습니다.

질문 분류 시간을 5초에서 0.5초로 줄였습니다.

기존 질문 분류 단계를 Jev 기반으로 전환해 분류 지연을 약 90% 줄였습니다.

BEFORE

기존 분류 모델

약 5.0초

사용자 질문 → 분류 → 처리 경로 결정

AFTER

Jev 기반 분류

약 0.5초

사용자 질문 → 분류 → 처리 경로 결정

분류 시간 약 90% 감소

질문 분류 단계 기준

PROBLEM

답변에 필요한 정보 처리를 시작하기 전,
질문 분류 단계에서 약 5초가 소요됐습니다.

DECISION

분류 단계의 역할과 지연 목표에 맞춰
모델을 다시 선택했습니다.

MY ROLE

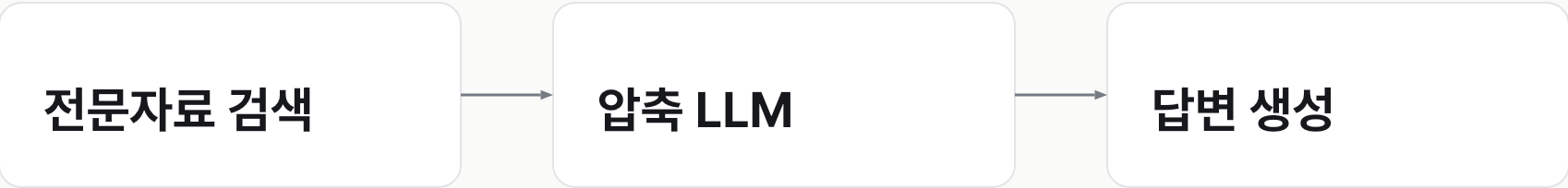
분류 병목 개선, Jev 도입,
처리 경로 연결과 결과 확인을 수행했습니다.

전체 모델을 바꾸는 대신, 병목이 발생한 단계부터 바꿨습니다.

불필요한 압축 단계를 제거해 비교실험 처리시간을 32.1% 줄였습니다.

검색 결과를 별도 LLM으로 압축하던 구조를 변경하고,
처리시간과 예상 비용의 차이를 확인했습니다.

BEFORE



AFTER



시간·비용 비교

비교 지표	기존	개선
재구성 평균 처리시간	21.61초	14.67초
질문당 예상 비용	71.26원	64.74원

일반·고위험 질문 28문항 비교실험 · 이 실험만으로 답변 품질의 동등성까지 확인한 것은 아님

PROBLEM

검색 이후의 압축 단계가
추가 처리시간과 비용을 발생시켰습니다.

DECISION

압축 단계를 제거한 구성을 비교하고,
검색 결과를 직접 전달하는 방향을 선택했습니다.

MY ROLE

비교실험 설계, 시간·비용 검토,
답변 확인과 기본 개발 방향 결정을 수행했습니다.

단계를 추가하는 것보다, 제거해도 되는 단계를 먼저 확인했습니다.

출처 표시를 코드로 옮겨, 재실험 42개 답변에서 재시도 0회를 확인했습니다.

출처 규칙 오류가 반복되는 원인을 확인하고,
LLM이 담당하던 출처 표시를 코드가 처리하도록 변경했습니다.

BEFORE · 초기 비교실험

LLM 답변 생성 + 출처 표시

신규 답변 96개

Retry 38회

Fallback 5회

AFTER · 구조 보완 후 재실험

LLM 답변 생성 → 코드 출처 표시

답변 42개

Retry 0회

Fallback 0회

전후 실험 규모가 다름 · 관측된 재실험 결과이며 모든 상황의 오류 제거를 의미하지 않음

PROBLEM

답변 생성 과정에서 출처 규칙을 지키지 못해
재시도와 대체 처리가 발생했습니다.

DECISION

출처 표시는 코드로 옮기고,
답변 생성에 전달하는 대화 맥락도 보완했습니다.

MY ROLE

오류 유형 검토, 처리 책임 재설계,
보완 작업 지시와 재실험 결과를 확인했습니다.

프롬프트를 반복해서 고치기보다, 오류가 생기는 구조를 바꿨습니다.

텍스트로 입력하던 챗봇을 말로 질문하고 듣는 경험으로 확장했습니다.

LiveKit을 도입해 기존 챗봇 처리 흐름과 음성 입출력을 연결했습니다.

BEFORE · 텍스트 대화

텍스트 입력

화면에서 답변 읽기

AFTER · 음성 대화

말로 질문

음성으로 답변 듣기



개념도 · LiveKit으로 음성 입출력과 기존 챗봇 연결

PROBLEM

기존 챗봇의 이용 방식이
텍스트 입력과 화면 읽기에 한정돼 있었습니다.

DECISION

기존 기록 조회·검색·답변 생성 기능을
음성 입출력과 연결했습니다.

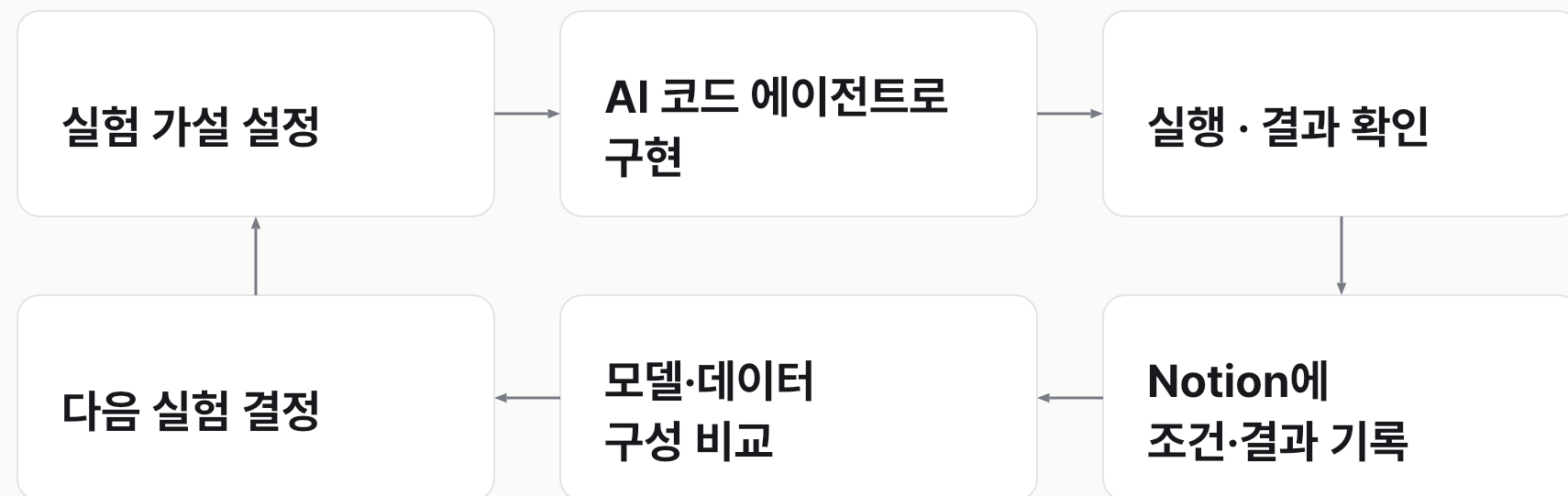
MY ROLE

음성 기능 도입, 기존 챗봇 연결과
대화 흐름 검토를 수행했습니다.

같은 AI 기능도, 사용자가 접근하는 방식을 바꾸면 다른 경험이 됩니다.

AI가 구현을 지원하고, 저는 실험의 방향과 다음 선택을 결정했습니다.

오디오 분류 과제에서 AI 코드 에이전트와 역할을 나눠
데이터 처리, 모델 비교, 반복 실험과 제출을 수행했습니다.

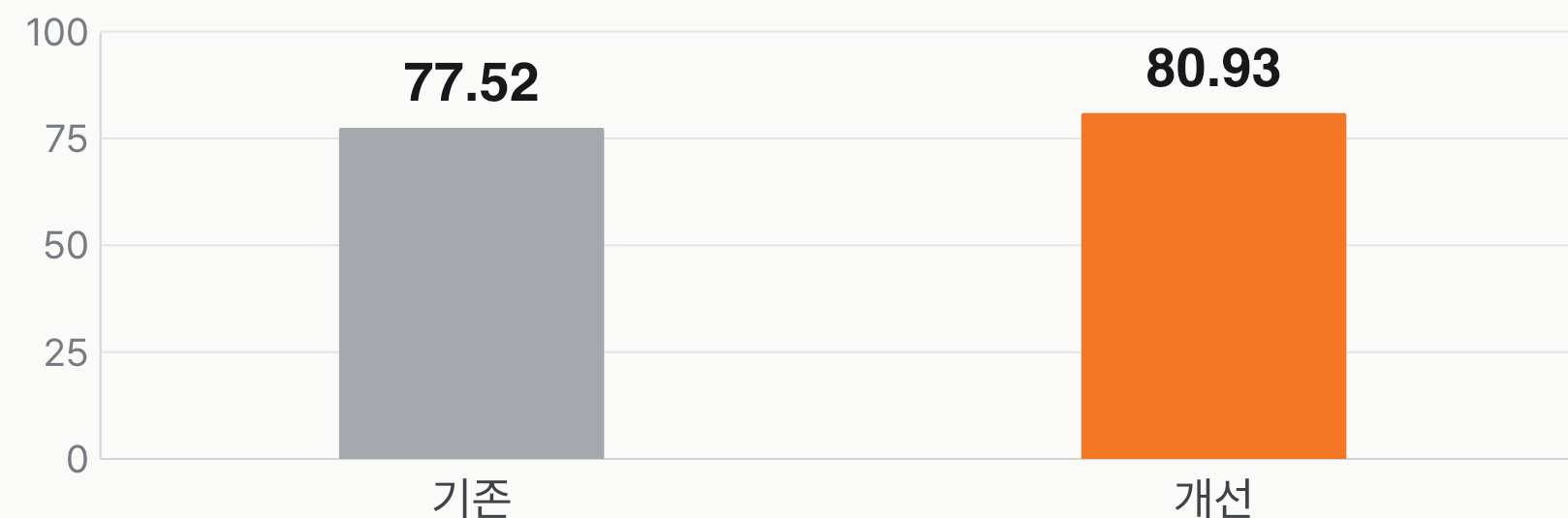


실험 기록을 바탕으로 다음 조건 선택

외부 증강 데이터 5,150건 · 최종 시스템 4개 제출 · 내부 검증 수치이며 공식 평가 성능과 구분

내부 검증 hF(%)

+3.41%p



PROBLEM

오디오 표현 방식과 데이터·모델 조합을
반복해서 비교해야 했습니다.

DECISION

AI에는 구현을 맡기고, 실험 조건 설정과
결과 비교·후속 판단은 직접 수행했습니다.

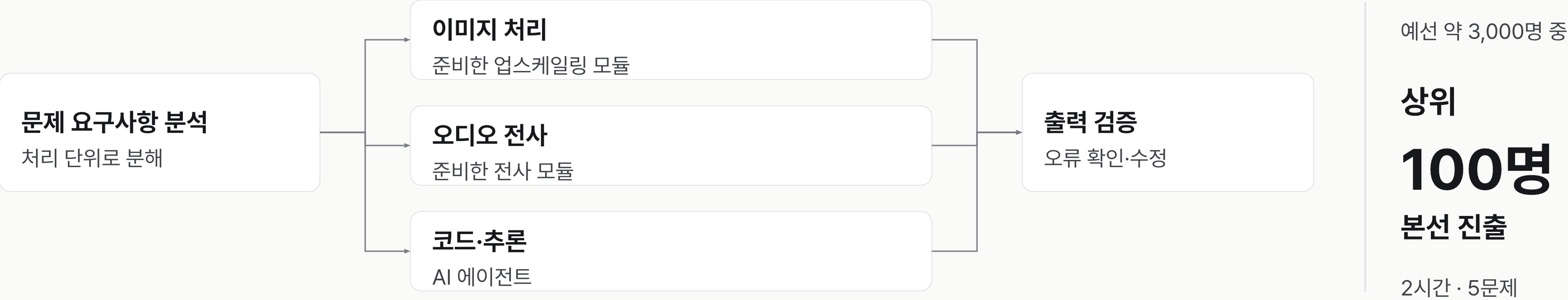
MY ROLE

데이터 처리, 실험 방향 설정, 실행·결과 비교,
기술 보고서 작성과 제출을 담당했습니다.

AI의 출력보다, 어떤 실험을 하고 무엇을 근거로 선택할지가 중요했습니다.

낮선 문제를 나누고, 필요한 AI 도구를 조합했습니다.

이미지·오디오 처리 모듈을 준비하고,
제한시간 안에 문제별 도구 선택과 출력 검증을 병행했습니다.



PROBLEM

LLM에 한 번 질문하는 방식으로
해결하기 어려운 복합 문제가 제시됐습니다.

DECISION

문제를 처리 단위로 나누고,
준비한 모듈과 AI 도구를 선택해
병렬로 활용했습니다.

MY ROLE

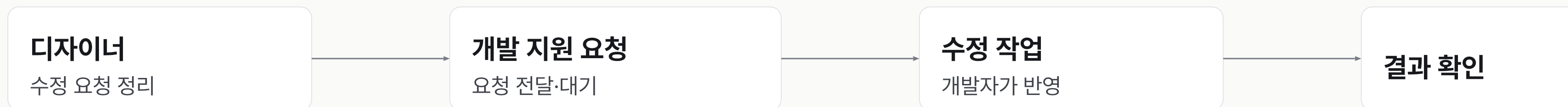
모듈 사전 준비, 문제 분석, 도구 선택,
작업 병렬화와 출력 검증을 수행했습니다.

익숙한 도구에 문제를 맞추지 않고, 문제에 맞는 도구를 선택했습니다.

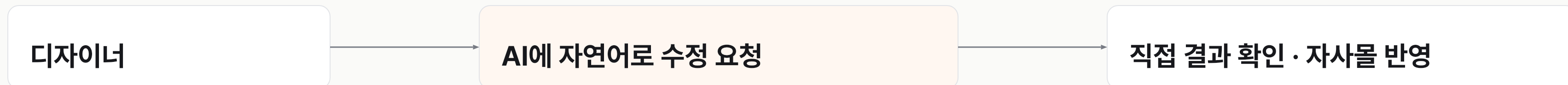
개발 지원을 요청하던 자사몰 수정을 디자이너가 AI로 직접 수행하도록 바꿨습니다.

카페24와 Claude Code 개발환경을 연결하고, 자연어 수정 요청부터 반영 확인까지의 사용 절차를 교육했습니다.

BEFORE 개발 지원을 거쳐야 했던 흐름



AFTER 현업 담당자가 직접 수정하고 확인하는 흐름



PROBLEM

수정할 때마다 개발 지원이
필요한 구조였습니다.

DECISION

담당자가 직접 수행할 환경과
절차를 마련했습니다.

MY ROLE

업무 병목 파악 · 환경 연결
교육 · 확인 절차 안내

AI를 대신 사용해 주는 것이 아니라, 현업이 직접 사용할 수 있게 만들었습니다.

모기의 날갯짓 소리로 종을 구분할 수 있는지, 실제 데이터로 검증했습니다.

스마트 방역 제품에 적용할 기능의 가능성을 확인하기 위해 공개 해충 음원을 확보하고 모기 2종 분류 PoC를 수행했습니다.



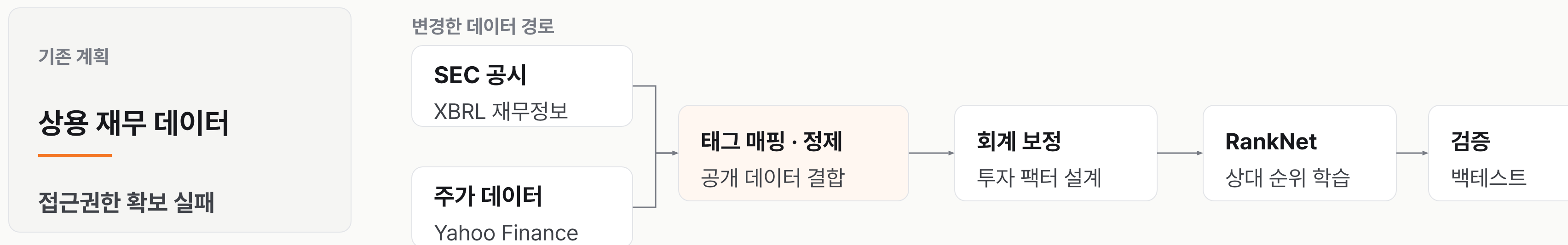
공개 음원 기반 PoC · 제품 탑재 성능이나 현장 성능을 의미하지 않음

PROBLEM	DECISION	MY ROLE
제품 기능이 실제 데이터에서 가능한지 확인되지 않았습니다.	분류 대상과 실험 범위를 좁혀 PoC를 먼저 수행했습니다.	데이터 확보 · 구현 실험 실행 · 결과 검토

사업 아이디어를 바로 제품화하기보다, 핵심 기능의 가능성부터 확인했습니다.

데이터 접근이 막히자, 대체 수집 구조를 만들어 연구를 완성했습니다.

유료 데이터 접근권한을 확보하지 못한 상황에서 공시 재무정보와 주가 데이터를 결합하는 방식으로 연구 설계를 변경했습니다.



8,410 → 3,640
원시 티커 → 유효 종목

328개
S&P 500 최종 분석 기업

공동 39위 / 975팀
제16회 DB보험금융공모전 입선

PROBLEM

데이터 접근이 막혔고,
기업별 회계 태그도 달랐습니다.

DECISION

공개 데이터 조합과
대체 태그 매핑 로직을 구축했습니다.

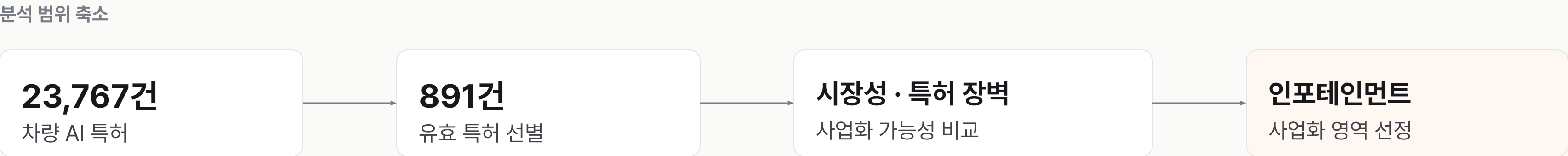
MY ROLE

연구 설계 · 데이터 파이프라인
모델링 · 백테스트

원래 계획이 막혔을 때, 목표가 아니라 접근 방법을 바꿨습니다.

23,767건의 특허에서 출발해, 고객 문제를 해결하는 AI 서비스를 제안했습니다.

차량 AI 기술의 특허와 시장을 분석하고, 사업성과 진입 가능성을 함께 고려해 서킷 주행 보조 서비스로 구체화했습니다.



고객 문제	서킷 입문자의 주행 지도 비용	사업 제안	Circuit Pilot	주행 중 안내 · 주행 후 피드백
제안 결과	발명사업화 부문 장려상 · 현대자동차 대표이사상			
서비스 기획·사업화 제안이며 실제 제품 개발·배포 실적이 아님				

PROBLEM	DECISION	MY ROLE
유망 기술만으로는 실행할 사업 방향을 정하기 어려웠습니다.	시장성·특허 장벽·고객 문제를 함께 검토했습니다.	특허·시장 분석 · 서비스 기획 사업화·IP 전략

기술이 가능하다는 설명을 넘어, 누구에게 어떤 가치가 있는지 구체화했습니다.

문제 해결 경험을 뒷받침하는 수상·선발과 활동 이력입니다.

프로젝트에서 확인한 역량을 수상·선발, 자격, 대외활동 기록으로 정리했습니다.

수상·선발

- 2026** **AI TOP 100 CAMPUS**
 파이널리스트 선발
- 2026** **제16회 DB보험금융공모전**
 입선 · 975개 팀 중 공동 39위
- 2024** **캠퍼스 특허 유니버시아드**
 장려상 · 현대자동차 대표이사상
- 2023** **KDB 창업교육 프로그램**
 산업은행 회장상 · 20개 학교 대표팀 중 1위

자격

- 2026**
ADsP
 데이터분석준전문가
 한국데이터산업진흥원
- 2026**
SQLD
 SQL 개발자
 한국데이터산업진흥원

활동

- 2026**
Google Student Ambassador
 약 20:1의 경쟁률을 거쳐 선발
 Gemini 활용 확산 캠페인 기획
 타 대학 제휴·참여형 콘텐츠 운영
 채널별 유입 성과를 바탕으로 홍보 개선

문제를 정의하고, 도구를 선택하고, 결과를 근거로 다음 결정을 내립니다.

서로 다른 프로젝트에서도 문제를 나누고, 구현하고, 검증한 뒤 구조를 개선하는 방식으로 일했습니다.



나와 AI의 역할

내가 책임지는 일	AI를 활용하는 일
문제와 목표 정의	구현·수정 지원
조건과 판단 기준 설정	정해진 조건의 실험·작업 수행
결과 검토와 방향 결정	결과 정리·문서화 지원

— AI를 많이 사용하는 사람이 아니라, 문제에 맞게 사용하고 결과를 판단하는 사람으로 기여하겠습니다.